구동안내서 — 서무비서 (서무 절차 안내)

2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션2 · 과제② 서무비서 · 양식2 항목 순서로 작성

1. 실행 환경

- 운영체제: Windows 10/11 (macOS·Linux도 `run.sh`로 실행)
- 브라우저: Chrome 또는 Edge 최신판 권장(개발 중 Chromium으로 화면 시험). 앱은 이 PC 안에서만 열립니다(`http://localhost:8102`).
- Python 3.10 이상. 설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH"를 체크합니다. `run.bat`이 버전을 확인하고, Microsoft Store 바로가기는 건너뜁니다.
- 권장 사양: 모델 없이(규칙 기반) 쓰면 일반 사무용 PC로 충분합니다. 내 PC에서 언어모델(Ollama 등)을 함께 돌리면 모델 크기만큼 메모리와 디스크가 더 필요합니다. 공통기반 등 외부 모델 서버에 연결하면 PC 사양 영향이 없습니다.
- 데이터베이스·별도 서버 설치 없음. 처음 실행 때 라이브러리 설치에 인터넷이 필요하고, 이후에는 인터넷 없이 동작합니다(인터넷이 막힌 PC는 4-3 참고).

2. 설치·실행 절차

1. 저장소를 내려받아 압축을 풉니다(경로에 한글이 있어도 됩니다).
2. `run.bat`을 더블클릭합니다. 처음에는 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 설치한 뒤 시작합니다.
3. 브라우저에서 **http://localhost:8102** 화면이 자동으로 열립니다. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다.
4. 동작 확인(선택): `python tests/smoke_test.py` — 주요 기능을 자동으로 호출해 통과 여부를 보여줍니다.

3. LLM 연결 설정

- 모델이 없어도 모든 기능이 규칙 기반으로 동작합니다. 모델을 연결하면 상황 문장을 읽어 알맞은 절차를 고르고 날짜·출장지 등 정보를 보태며, 안내 문장을 덧붙입니다(후보에 없는 절차는 쓰지 않음).
- **바꾸는 곳**: 화면 오른쪽 위 **모델 배지**를 눌러 연결 방식·주소·모델 이름을 고르고 "저장"·"연결 확인"을 누릅니다. 설정은 `config.json`에 저장됩니다(예시: `config.example.json`). 환경변수 `LLM_PROVIDER`, `LLM_BASE_URL`, `LLM_MODEL`로도 바꿀 수 있습니다. 코드 수정은 필요 없습니다.
- **API 키 입력 위치**: 키는 화면이나 파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 `LLM_API_KEY`, 화면에서 이름 변경 가능). Windows에서는 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기로 넣고 앱을 다시 실행합니다.
- **연결 방식**: OpenAI 호환 API(행정안전부 AI 공통기반, vLLM, Ollama `/v1` 등), Ollama 기본 API.
- **지원 모델 계열**: 젬마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar). 설정 화면의 "모델 목록 불러오기"로 서버에 실제 등록된 모델 이름을 받아 고릅니다. 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다.
- **2종 이상 모델 검증**: Ollama 설치 후 `모델검증.bat`을 실행하면 젬마·엑사원으로 주요 기능을 돌려 `verify_report.md`를 만듭니다. 다른 주소의 모델은 `python tools/verify_models.py --base-url <주소> --models <모델1> <모델2>`.

4. 모의데이터와 자료 위치

4-1. 모의데이터

- `sample_data/` 는 가상의 **공공기관** 기준으로 만든 모의자료입니다. 실제 기관·인물·연락처와 관계없고 민감정보가 없습니다. `tools/samples_seomu.py` 로 다시 만들 수 있습니다.

4-2. 원본 보호와 산출물 위치

- 투입한 원본 파일은 읽기만 합니다. 규정·서식을 올리면 작업 폴더(data/kb)에 사본으로 저장하고, 서식 초안은 원본 서식을 복사해 새 파일로 만듭니다. 규정을 개정 반영할 때 이전 판을 보관합니다.
- 작업 데이터·산출물은 `data/` 폴더에만 저장합니다(설정 `data_dir` 또는 환경변수 `APP_DATA_DIR` 로 변경).

4-3. 인터넷이 막힌 PC

- 인터넷이 되는 PC에서 같은 버전의 Python으로 `python -m pip download -r requirements.txt -d wheels` 를 실행해 만든 `wheels` 폴더를 앱 폴더에 함께 넣으면, `run.bat` 이 인터넷 없이 그 파일로 설치합니다.

5. 기능 사용 순서(심사용)

1. 실행하면 브라우저가 열립니다(`http://localhost:8102`). 처음 실행 때 모의 규정집이 작업 폴더에 자동으로 복사됩니다.
2. **상황 말하기**에서 예시("출장 다녀와서 정산해야 해요. 어제 부산에서 1박 2일로 다녀왔어요")를 누르고 "안내 받기"를 누릅니다.
3. 단계별 기한·근거 조문·결재선·여비 계산을 확인하고, 단계 옆 서식 버튼으로 서식 초안을 내려받습니다(먼저 **내 정보** 입력 권장).
4. **다음 할 일·처리 이력**에서 단계를 완료 처리합니다.
5. 오른쪽 위 사용자 구분을 '관리자'로 바꾸고 **규정 개정 반영**에서 "시연용 개정본 사용"을 누르면 신구조문대비와 바뀌는 절차가 보입니다. "이대로 반영"을 누르면 절차 카드가 갱신됩니다.
6. **업무 시뮬레이터**에서 예시 질문을 누르면 가능·주의·불가 판정과 근거 조문, 해결 방법이 나옵니다.
7. **AI 사전점검**에서 "예시 채우기(일부러 틀린 곳 포함)" 후 "AI 사전점검"을 누르면 기한 초과·첨부 누락·영수증 날짜 오류 등이 표시됩니다(여비 정산/물품 구매 전환 가능).
8. **업무별 절차**, **규정·서식 관리**(3개 층 등록), **작업 기록**을 확인합니다.

6. 알려진 제약 사항

- 절차 추출은 '…일 전까지', '…날부터 …일 이내'처럼 공공기관 규정에서 흔한 문장 형식을 기준으로 합니다. 표현이 다르면 관리자가 **업무별 절차**에서 카드를 고칠 수 있고, 고친 카드는 규정이 바뀌어도 유지되며 '검토 필요'로 표시됩니다.
- 공휴일은 계산에 넣지 않습니다(달력 기준 일수).
- 서식 채우기는 `{{항목}}` 자리표시 서식에서 가장 정확합니다. 자리표시가 없는 서식은 hwpx 표의 '항목 이름 | 빈 칸' 모양만 채우며, 항목 이름이 위 칸·아래 칸으로 놓인 표나 docx 서식은 채우지 못합니다(채우지 못한 항목은 화면에 표시).
- 업무 시뮬레이터는 등록된 규정 문장(기한·금지·금액 기준)과 대조하는 규칙 방식이라, 규정에 없는 상황은 판단하지 않고 담당 부서 확인을 안내합니다.

- '관리자' 구분은 화면의 사용자 구분 값으로만 나눕니다(로그인·권한 관리 없음). 실제 운영 시에는 기관 인증과 연계해야 합니다.
- 한글 HWP(5.0) 파일 읽기는 실제 HWP 파일로 시험하지 못했습니다(HWPX는 시험함).
- 화면은 이 PC에서만 열리며(127.0.0.1), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 사용자 구분(일반·관리자)은 시연용 화면 구분이며 로그인·권한 인증은 기관 시스템 연계 시 붙입니다.
- 재배포 제한 라이브러리: 없음. 사용 라이브러리는 python-hwpx(Apache-2.0), lxml·pypdf(BSD-3-Clause), openpyxl·python-docx(MIT), olefile(BSD)입니다. 화면은 외부 라이브러리 없이 직접 작성했습니다.

7. 개발 경위 요약

- 개발: 도봉구시설관리공단 【부서·성명】, 2026년 10월.
- 방식: 담당자가 업무 요구사항과 과제 카드(기본·선택기능)를 정하고, AI 코딩 도구로 코드를 작성·수정하는 방식(바이브코딩)으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(`tests/smoke_test.py`)과 별도의 적대적 검증(예시 밖 입력·보안·원본 보호 시험)을 거쳐 고쳤습니다.
- 설계 원칙: ① 모든 결과에 원문 근거 표시, ② 모델 없이도 전 기능 동작하고 모델은 설정으로 교체, ③ 원본 파일은 읽기만 함, ④ 외부 웹 프레임워크·데이터베이스 없이 파이썬 기본 기능으로 구성해 기관 이관이 쉬움.
- 참고한 공개 개발물: 없음(위 라이브러리 외 전부 직접 작성).

8. 문의

도봉구시설관리공단 【부서·성명·연락처】